CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Tres Arroyos (TA)

Descripción

Es un suelo oscuro y moderadamente profundo, que se apoya sobre una costra calcárea "tosca" de extensión regional, su aptitud es agrícola y se encuentra en una paisaje suavemente ondulado, a moderadamente ondulado en un sector de la Subregión Pampa Austral Interserrana, en posición de loma marcada, formado sobre sedimentos loéssicos pampeanos, no alcalino, no salino, con pendiente 1-3 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol petrocálcico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (Soil Taxonomy 2014).
Argiudol típico, fina, illítica, moderadamente somera, térmica (USDA- 7ª Aprox. ST V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 38º 20' 38". Longitud O: 60º 28' 16". Altitud 212 m.s.n.m. a 13 km. al noroeste de la ciudad y cabecera del partido, Tres Arroyos; provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3960-9-1, Tres Arroyos.

Variabilidad de las características: La profundidad en la que aparece la costra calcárea es entre 70 a 95 cm.

Fases: Por profundidad, erosión, pendiente, drenaje.

Series similares: Guillermo, La Loma, Olavarría.

Suelos asociados: Formando asociaciones y complejos de series con El Vigilante, Laprida, San Mayol, Estación Quilcó, Apeadero Las Vaquerías, Cristiano Muerto, La Tigra, La Colina, Pillahuincó, Las Hermanas, Elena, Micaela Cascallares, Ochandio, Rancho Grande, San Gabriel, Semillero Buck.

Distribución geográfica: Partidos de General La Madrid, Benito Juárez, Tandil, González Chaves, Coronel Suárez, norte de Lobería, norte y sur de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, norte de Necochea y Coronel Pringles; en las hojas 3760-25, 28, 30, 31, 33, 34; 3763-30, 32, 36; 3960-1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento rápido, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Agrícola. Trigo (Triticum aetivum).

Capacidad de uso: IV es

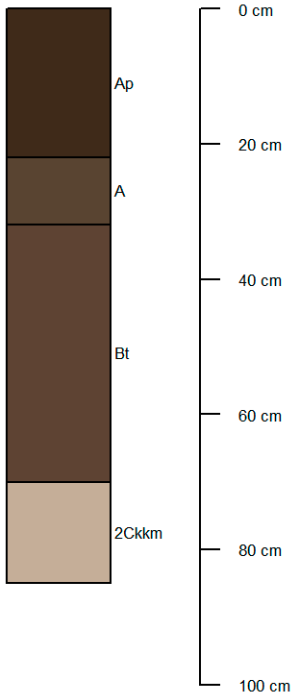
Limitaciones de uso: Moderada profundidad del solum (horizonte petrocálcico a los 70 cm.).

Índice de productividad según la región climática: 48,2 (D); 39,6 (E); 28,35 (F)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico (Ap-A), régimen de humedad údico (la mayoría de los años, los suelos están húmedos por períodos de más de 90 días), horizonte argílico Bt (Rel. Arc. B/A de 1.6, fuertemente textural) que subyace a un horizonte petrocálcico (2Ckkm) con extrema dureza, comienza a partir de los 70 cm. de profundidad (no fue muestreado).

Descripción del perfil típico:

25/1953C
Fecha de muestreo: 30 de Octubre de 1986



Ap 0-22 cm; negro pardusco (10YR 2/2) en húmedo; franco arcillo arenoso; bloques subangulares medios, moderados a fuertes que rompe en bloques subangulares, finos, y estos a granular; blando; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces muy abundantes; formaciones especiales: intensa actividad biológica; límite inferior claro, suave.

A 22-32 cm; negro pardusco (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo arenoso; bloques subangulares gruesos, moderados que rompe en bloques subangulares medios, finos; blando; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.

Bt 32-70 cm; negro pardusco (7,5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; prismas gruesos, fuertes que rompe en prismas medios y en bloques angulares irregulares, medios y fuertes; duro; firme; muy plástico, muy adhesivo; barnices de "clayhumus" abundantes; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.

2Ckkm 70-85 a + cm; costra calcárea (horizonte petrocálcico).

Observaciones: El horizonte petrocálcico 2Ckkm, no fue muestreado. Se observa una transición de tosca edafizada de 5 a 6 cm. de espesor. Severa erosión hídrica en algunos sectores del lote donde el Ap-A alcanza sólo a 15 cm. de espesor.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	Bt
Profundidad (cm)	2-19	24-30	34-66
Mat. orgánica (%)	3,87	2,71	1,74
Carbono total (%)	2,25	1,56	1,01
Nitrógeno (%)	0,179	0,123	0,112
Relación C/N	12,5	12,7	9,0
Fósforo (PPM)	26,2	4,0	1,5
Arcilla <2 µ (%)	25,9	29,3	41,7
Limo 2-20 µ (%)	14,1	10,0	9,5
Limo 2-50 µ (%)	26,9	17,8	18,8
AMF 50-75 µ (%)	15,3	22,5	18,2
AMF 75-100 µ (%)	21,9	19,3	14,1
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	10,0	11,1	7,2
AM 250-500 µ (%)	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0
Eq.humedad (%)	22,8	23,3	30,5
Re. pasta Ohms	3487	4284	2192
Cond. mmhos/cm	-	-	-
pH en pasta	5,7	5,9	5,8
pH H2O 1:2,5	6,4	6,5	6,5
pH KCL 1:2,5	5,1	5,1	5,1
Cationes de cambio			
Ca++ m.eq./100gr	12,0	15,8	17,4
Mg++ m.eq./100gr	1,8	2,5	3,7
Na+ m.eq./100gr	0,4	0,5	0,6
K+ m.eq./100gr	1,3	1,6	2,0
H+ m.eq./100gr	5,2	5,2	5,7
Na (% de T)	2,0	2,1	2,2
Suma de Bases	15,5	20,4	23,7
CIC m.eq./100gr	19,1	23,7	26,9
Sat. con bases (%)	81	86	88